UNIVERSIDADE CESUMAR
ESOFT 2SM-B

João Vitor de Oliveira dos Santos
Kaik Victtor Nascimento da Silva
Guilherme Luis Camargo Neto

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA

MARINGÁ – PR
2026
João Vitor de Oliveira dos Santos - RA: 26010865-2
Kaik Victtor Nascimento da Silva - RA: 26010019-2
Guilherme Luis Camargo Neto - RA: 26010643-2

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA

Programa Saúde na Escola (PSE) - Verificação da Situação Vacinal

Trabalho apresentado como requisito parcial para a Atividade de Estudo Programada (AEP) do curso de Engenharia de Software – Turma ESOFT 2SM-B

MARINGÁ – PR
2026

1. Implementação e Estrutura do Sistema

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem C, seguindo o padrão C99, e é executado em ambiente de terminal. Os dados são armazenados temporariamente na memória RAM durante a execução do programa.

Para organizar as informações e preservar a identidade dos estudantes, foi utilizada uma estrutura (struct), responsável por armazenar dados de forma anônima, incluindo identificador único gerado automaticamente, faixa etária, etapa escolar, vacina e situação vacinal.

O funcionamento do programa é controlado por uma estrutura de repetição do-while, associada a um menu switch-case, permitindo que o usuário realize diferentes operações até escolher a opção de encerramento.

O sistema contempla as quatro operações fundamentais do CRUD:

Cadastro (Create): Permite inserir novos registros, solicitando as informações necessárias, validando os dados informados e gerando automaticamente um identificador anônimo. Consulta (Read): Permite localizar um registro específico por meio de seu identificador ou visualizar um resumo geral dos registros cadastrados.

Alteração (Update): Localiza um registro existente pelo identificador, apresenta suas informações atuais e permite atualizar os dados.

Exclusão (Delete): Localiza o registro desejado e permite removê-lo do sistema após a confirmação do usuário.

2. Testes e Validações Realizadas

Durante o desenvolvimento, foram realizados testes para verificar o funcionamento das operações e a validação das informações inseridas.

Foram testadas situações com entradas válidas e inválidas, como opções inexistentes no menu, valores negativos, dados fora dos intervalos permitidos e identificadores não cadastrados. O sistema realiza as validações necessárias e apresenta mensagens de orientação ao usuário, evitando operações incorretas e contribuindo para o funcionamento adequado do programa.

3. Manual Básico do Usuário

Ao iniciar o programa, será apresentado o menu principal, contendo cinco opções. Para utilizar o sistema, basta digitar o número correspondente à operação desejada e pressionar Enter. Opção 1 – Registrar: Permite cadastrar um novo registro, informando a faixa etária, a etapa escolar, a vacina e a situação vacinal. Ao finalizar, o sistema gera um ID anônimo. Opção 2 – Consultar: Permite consultar um registro específico por meio do ID ou visualizar um resumo geral dos registros cadastrados.

Opção 3 – Alterar: Permite modificar as informações de um registro existente, mediante a identificação pelo ID.

Opção 4 – Apagar: Permite excluir um registro cadastrado, sendo necessária a confirmação da operação.

Opção 5 – Sair: Encerra a execução do programa.

4. Limitações e Considerações Finais

Por se tratar de um projeto desenvolvido dentro do conteúdo técnico do 2º semestre de Engenharia de Software, o sistema possui algumas limitações. Atualmente, os registros são armazenados exclusivamente na memória RAM, sendo perdidos quando o programa é encerrado.

Como possibilidade de melhoria futura, o sistema poderá receber recursos de armazenamento permanente em arquivos externos, como .txt ou .csv, além de uma possível integração com banco de dados.

Conclui-se que o projeto alcançou os objetivos propostos na Atividade de Estudo Programada (AEP), colocando em prática os conceitos de lógica de programação, estruturas de dados e operações CRUD utilizando a linguagem C.

Dessa forma, a aplicação demonstra como a tecnologia pode contribuir para auxiliar a equipe do Programa Saúde na Escola (PSE) no acompanhamento organizado e anônimo da situação vacinal dos estudantes.

5. Registros visuais do funcionamento do sistema

As figuras a seguir apresentam capturas de tela do sistema em execução,

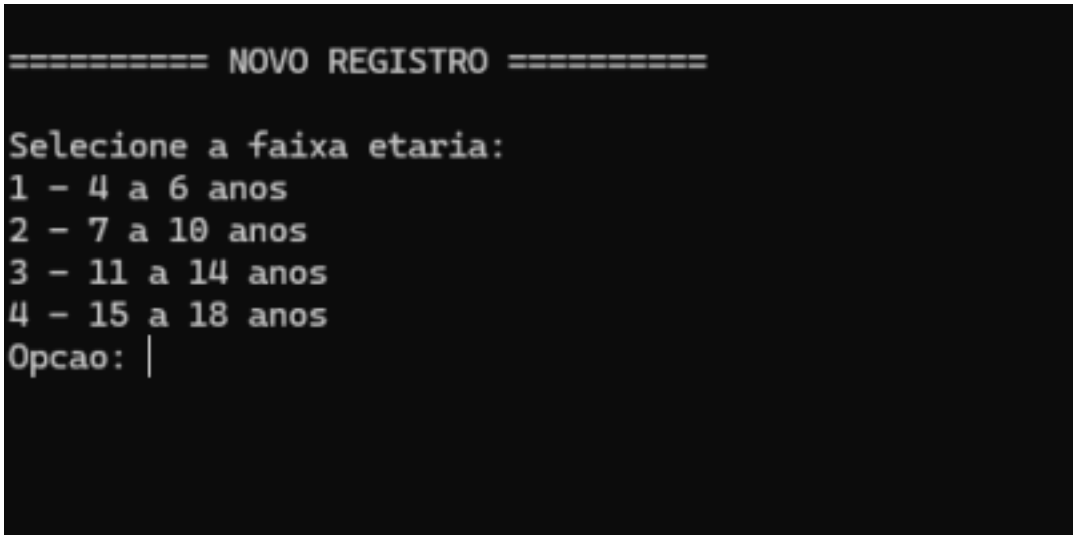
contemplando o menu principal e as operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão.

Figura 1 – Menu principal



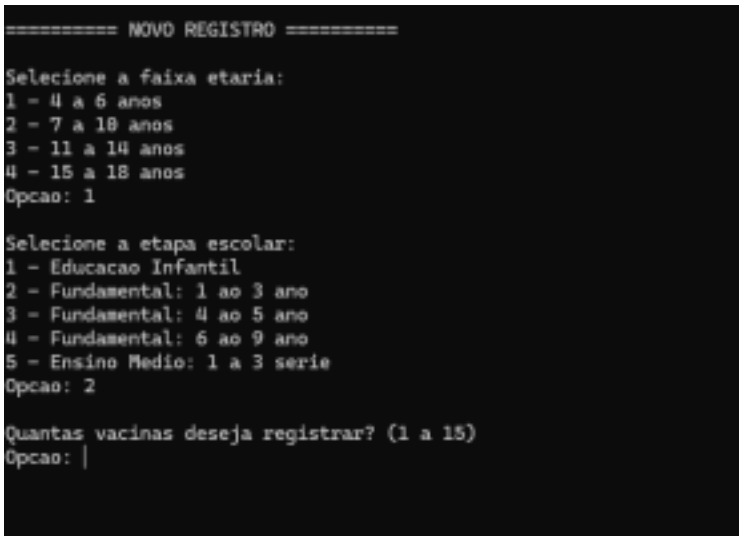
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 2 – Registro: seleção da faixa etária



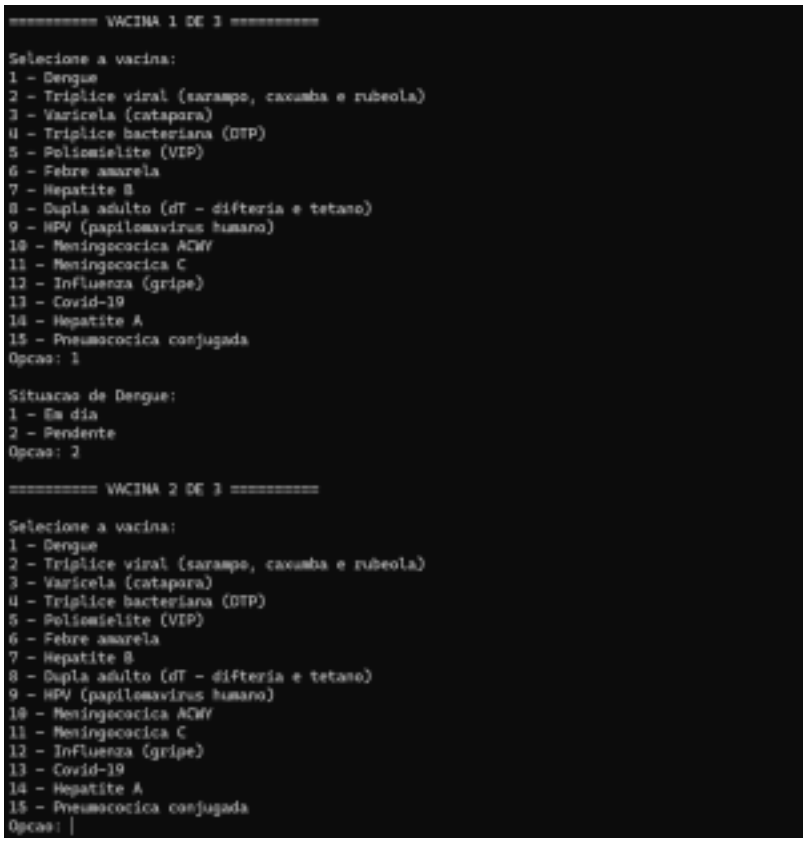
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 3 – Registro: etapa escolar e quantidade de vacinas



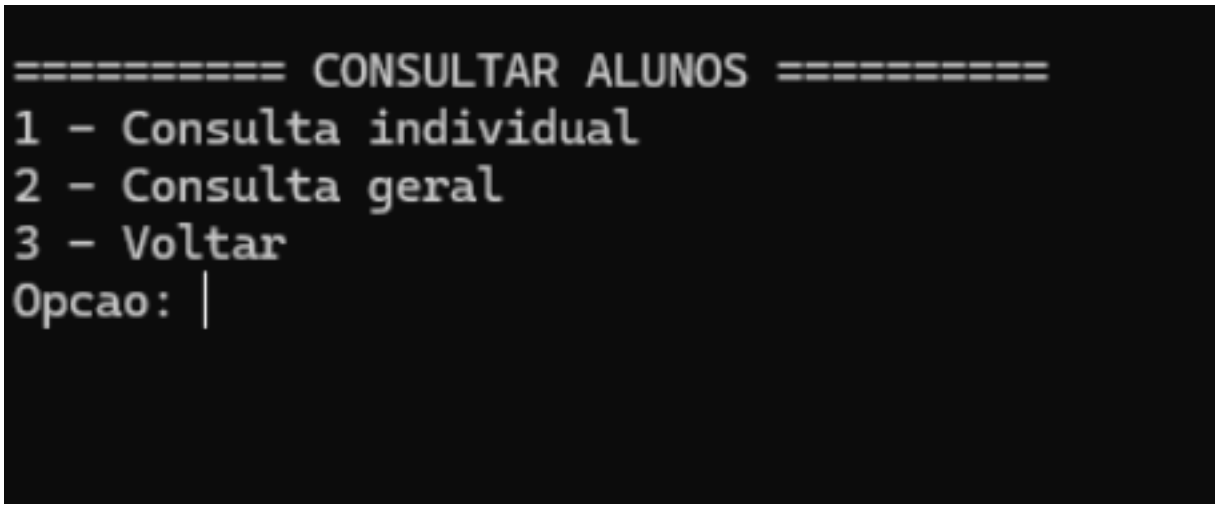
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 4 – Registro: seleção e situação das vacinas



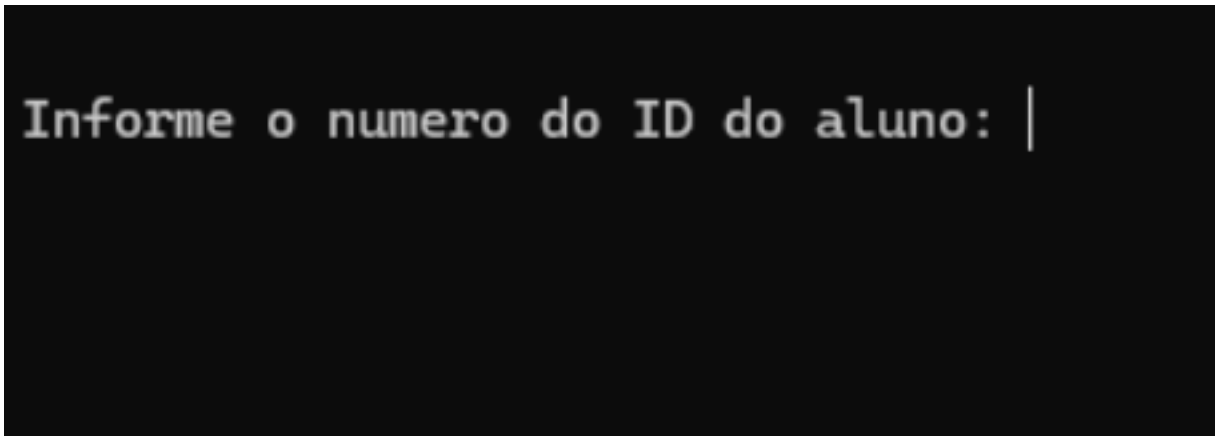
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 5 – Menu de consulta



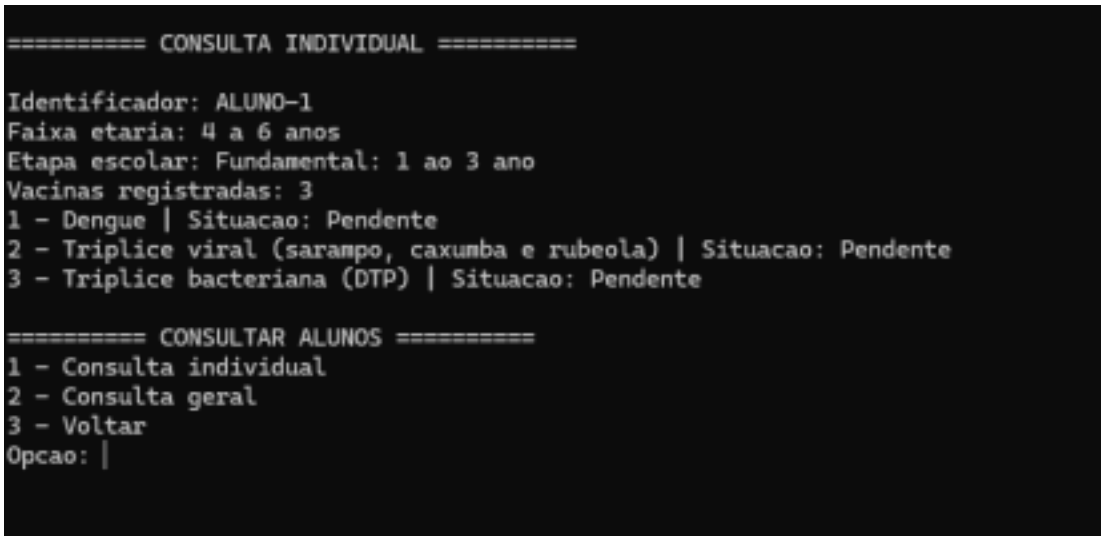
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 6 – Consulta individual: solicitação do identificador



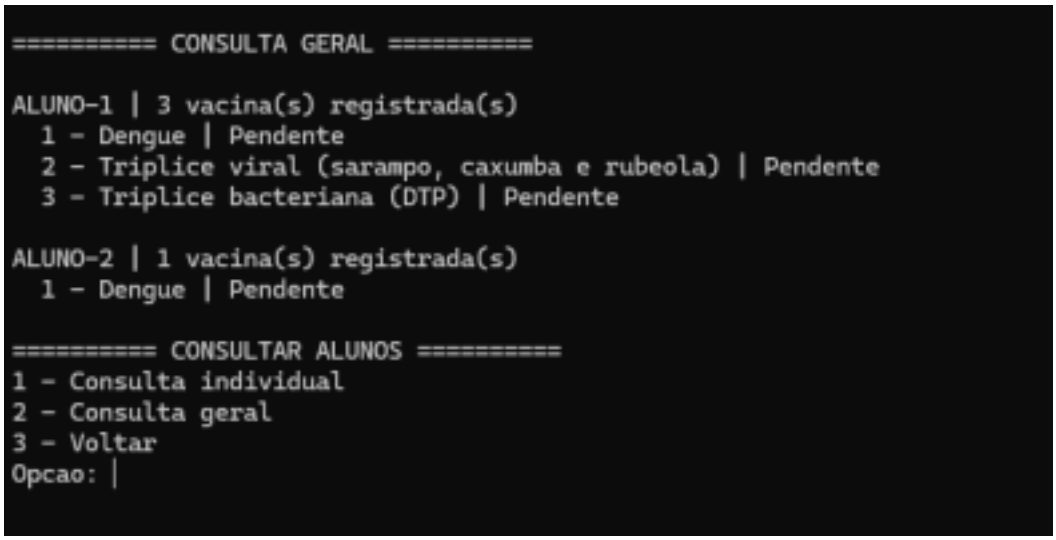
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 7 – Consulta individual: dados do aluno



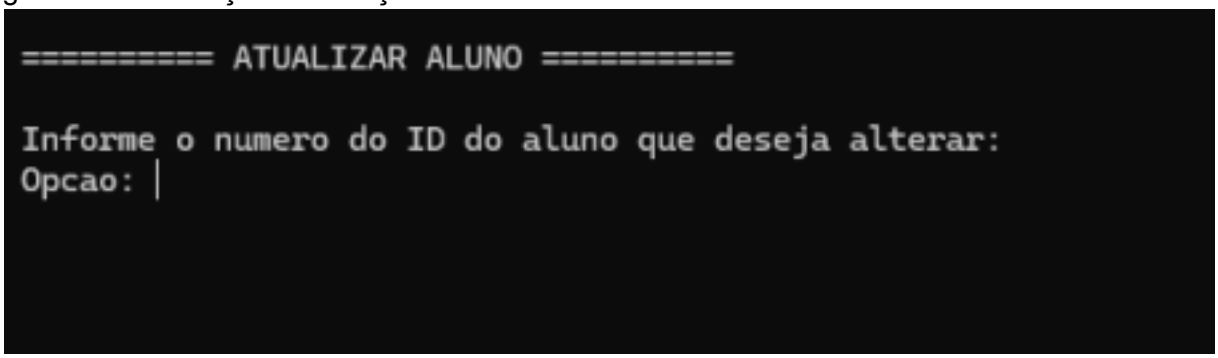
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 8 – Consulta geral: registros cadastrados



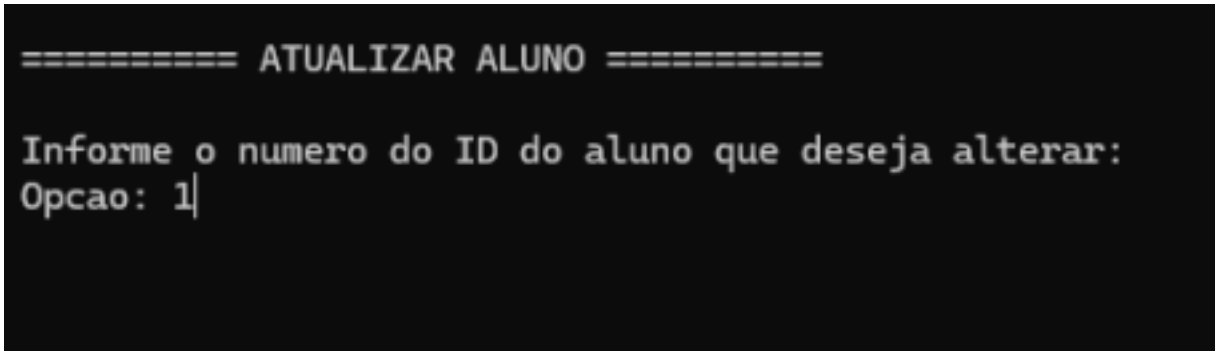
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 9 – Atualização: solicitação do identificador



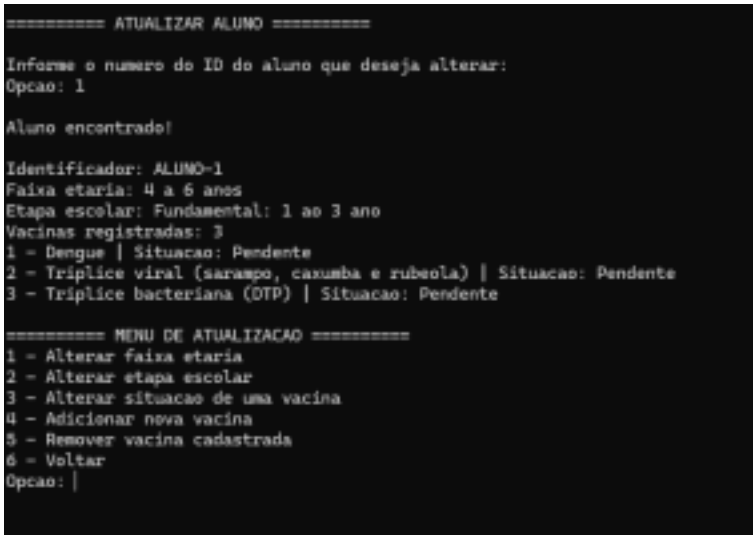
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 10 – Atualização: identificação do aluno



Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 11 – Atualização: dados e opções disponíveis



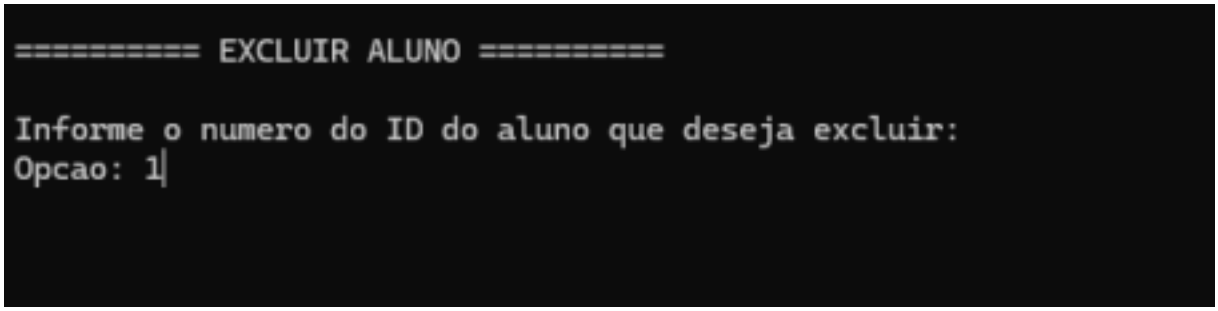
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 12 – Atualização: remoção de vacina



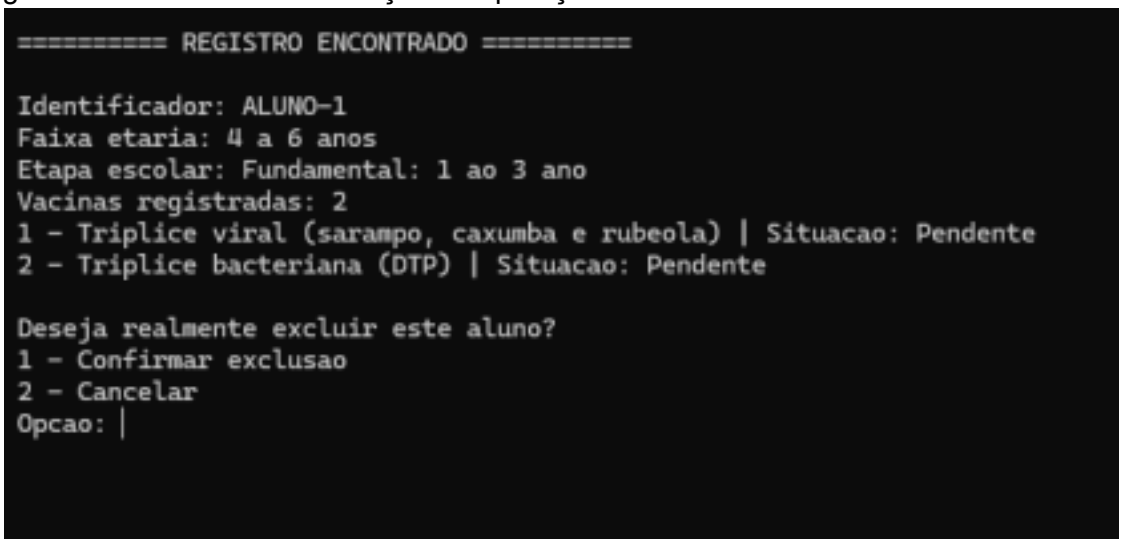
Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 13 – Exclusão: solicitação do identificador



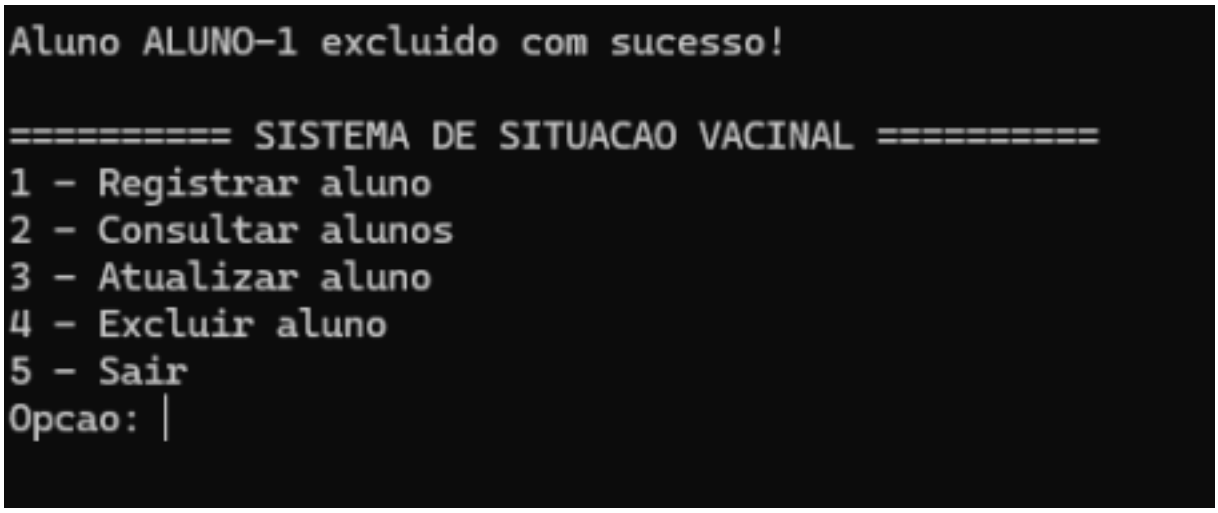
Fonte: capturas de tela do sistema desenvolvido pelo grupo (2026).

Figura 14 – Exclusão: confirmação da operação



Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

Figura 15 – Exclusão: confirmação de sucesso e retorno ao menu

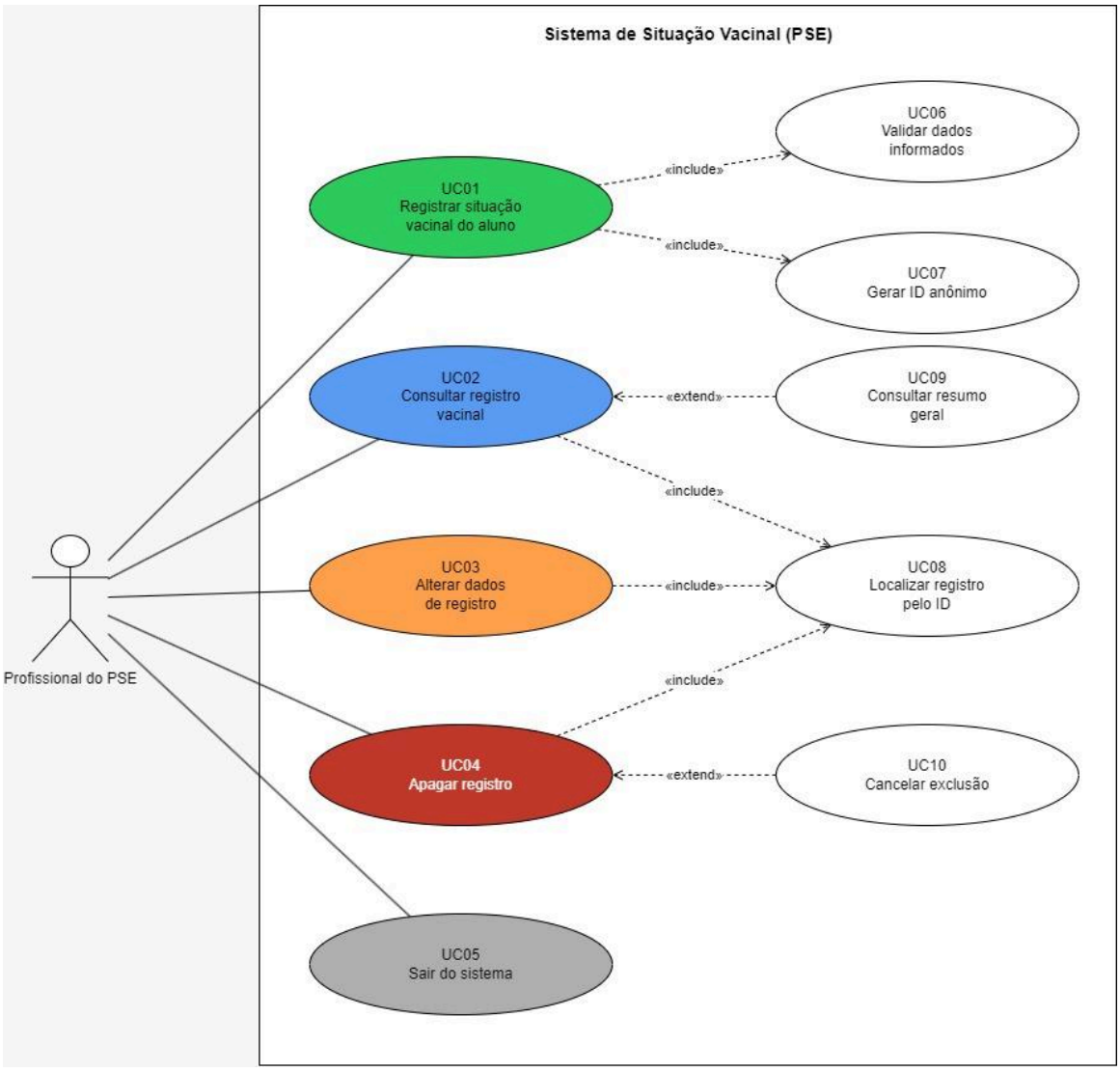


Fonte: João Vitor de Oliveira dos Santos (2026).

6. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama a seguir representa as interações do profissional do Programa Saúde na Escola (PSE) com as funcionalidades do sistema de situação vacinal.

Figura 16 – Diagrama de casos de uso do Sistema de Situação Vacinal (PSE)



Fonte: Kaik Victtor Nascimento da Silva (2026).

7. Descrição Formal dos Casos de Uso

As tabelas a seguir detalham os casos de uso UC01 a UC10, incluindo descrição, atores, pré-condições, fluxos, pós-condições e regras de negócio, conforme o documento de Engenharia de Software elaborado pelo grupo.

Caso de Uso	**UC01 – Registrar situação vacinal do aluno**
Descrição	O profissional cadastra um novo registro anônimo de aluno, informando faixa etária, etapa escolar e as vacinas com a situação de cada uma.

Atores	Profissional do PSE.
Pré condições	O programa está em execução e o menu principal está na tela.
Fluxo principal	1. O profissional escolhe a opção 1 (Registrar) no menu principal. 2. O sistema pede a faixa etária (4 a 6, 7 a 10, 11 a 14 ou 15 a 18 anos). 3. O profissional informa a faixa etária. 4. O sistema pede a etapa escolar (Educação Infantil, Fundamental 1 ao 3 ano, Fundamental 4 ao 5 ano, Fundamental 6 ao 9 ano ou Ensino Médio 1 a 3 série). 5. O profissional informa a etapa escolar. 6. O sistema pergunta quantas vacinas serão registradas (1 a 15). 7. O profissional informa a quantidade. 8. Para cada vacina, o sistema mostra a lista de vacinas e depois a situação (1 – Em dia, 2 – Pendente). O profissional escolhe a vacina e a situação. 9. O sistema valida os dados informados (inclui UC06 – Validar dados informados). 10. O sistema gera o ID anônimo (inclui UC07 – Gerar ID anônimo), guarda o registro no banco de dados em tempo de execução e mostra o ID. 11. O sistema volta ao menu principal e o caso de uso termina.
Fluxo alternativo (opcional)	A1. Dado inválido (passos 3, 5, 7 ou 8): se o profissional digitar uma opção inexistente, um valor negativo ou um valor fora do intervalo permitido, o sistema mostra uma mensagem de orientação e pede o dado de novo.

Pós condições	Existe um novo registro na memória, com ID único, faixa etária, etapa escolar e vacinas com suas situações.

Regras de negócio (opcional)	RN01 – O registro é anônimo: nenhum nome de aluno é guardado. RN02 – O ID é gerado automaticamente pelo sistema. RN03 – Cada registro tem de 1 a 15 vacinas. RN04 – A situação de cada vacina é "Em dia" ou "Pendente".

Caso de Uso	**UC02 – Consultar registro vacinal**
Descrição	O profissional consulta a situação vacinal de um aluno específico, informando o ID dele.
Atores	Profissional do PSE.
Pré condições	O menu principal está na tela e o aluno consultado já foi registrado.
Fluxo principal	1. O profissional escolhe a opção 2 (Consultar) no menu principal. 2. O sistema mostra o menu de consulta (1 – Consulta individual, 2 – Consulta geral, 3 – Voltar). 3. O profissional escolhe 1 – Consulta individual. 4. O sistema pede o ID do aluno. 5. O profissional informa o ID. 6. O sistema localiza o registro (inclui UC08 – Localizar registro pelo ID). 7. O sistema mostra ID, faixa etária, etapa escolar, quantidade de vacinas e a situação de cada vacina. 8. O sistema mostra o menu de consulta de novo. O profissional escolhe 3 – Voltar, o sistema retorna ao menu principal e o caso de uso termina.

Fluxo alternativo (opcional)	A1. Consulta geral (passo 3): se o profissional escolher 2 – Consulta geral, o sistema executa UC09 (Consultar resumo geral) e retorna ao passo 8. A2. ID não cadastrado (passo 6): o sistema mostra uma mensagem de orientação, não exibe dados e retorna ao menu de consulta. A3. Voltar (passo 3): se o profissional escolher 3 – Voltar, o sistema retorna ao menu principal.
Pós condições	Os dados pedidos aparecem na tela e nenhum registro foi alterado.

Regras de negócio (opcional)	RN01 – A consulta apenas lê os dados, nunca altera. RN02 – O aluno é encontrado somente pelo ID, nunca por nome.

Caso de Uso	**UC03 – Alterar dados de registro**
Descrição	O profissional altera os dados de um registro já existente: faixa etária, etapa escolar, situação de uma vacina, ou adiciona e remove vacinas.
Atores	Profissional do PSE.
Pré condições	O menu principal está na tela e o aluno já foi registrado.

Fluxo principal	1. O profissional escolhe a opção 3 (Alterar) no menu principal. 2. O sistema pede o ID do aluno que será alterado. 3. O profissional informa o ID. 4. O sistema localiza o registro (inclui UC08 – Localizar registro pelo ID), avisa "Aluno encontrado!" e mostra os dados atuais. 5. O sistema mostra o menu de atualização (1 – Alterar faixa etária, 2 – Alterar etapa escolar, 3 – Alterar situação de uma vacina, 4 – Adicionar nova vacina, 5 – Remover vacina cadastrada, 6 – Voltar). 6. O profissional escolhe uma das opções de 1 a 3 e informa o novo valor. 7. O sistema atualiza o registro e mostra o menu de atualização de novo. 8. O profissional escolhe 6 – Voltar, o sistema retorna ao menu principal e o caso de uso termina.
Fluxo alternativo (opcional)	A1. Adicionar vacina (passo 6): se o profissional escolher 4, o sistema pede a vacina e a situação e acrescenta ao registro. Retorna ao passo 7. A2. Remover vacina (passo 6): se o profissional escolher 5, o sistema lista as vacinas do registro, o profissional escolhe uma e o sistema a remove e avisa "Vacina removida com sucesso!". Retorna ao passo 7. A3. ID não cadastrado (passo 4): o sistema mostra uma mensagem de orientação e retorna ao menu principal. A4. Dado inválido (passo 6): o sistema mostra uma mensagem de orientação e pede o dado de novo.

Pós condições	O registro tem os dados atualizados e continua com o mesmo ID.

Regras de negócio (opcional)	RN01 – O ID do registro não pode ser alterado. RN02 – Os novos valores seguem os mesmos intervalos permitidos no registro (UC01).

Caso de Uso	**UC04 – Apagar registro**
Descrição	O profissional remove do sistema o registro de um aluno, depois de confirmar a exclusão.
Atores	Profissional do PSE.
Pré condições	O menu principal está na tela e o aluno já foi registrado.
Fluxo principal	1. O profissional escolhe a opção 4 (Apagar) no menu principal. 2. O sistema pede o ID do aluno que será excluído. 3. O profissional informa o ID. 4. O sistema localiza o registro (inclui UC08 – Localizar registro pelo ID) e mostra "Registro encontrado" com os dados do aluno. 5. O sistema pergunta "Deseja realmente excluir este aluno?" (1 – Confirmar exclusão, 2 – Cancelar). 6. O profissional escolhe 1 – Confirmar exclusão. 7. O sistema remove o registro do banco de dados em tempo de execução e avisa que o aluno foi excluído com sucesso. 8. O sistema volta ao menu principal e o caso de uso termina.
Fluxo alternativo (opcional)	A1. Cancelar (passo 6): se o profissional escolher 2 – Cancelar, o sistema executa UC10 (Cancelar exclusão), não apaga nada e volta ao menu principal. A2. ID não cadastrado (passo 4): o sistema mostra uma mensagem de orientação e retorna ao menu principal.
Pós condições	O registro foi removido do sistema. Se a exclusão foi cancelada, nada mudou.

Regras de negócio (opcional)	RN01 – A exclusão só acontece depois da confirmação do profissional.

Caso de Uso	**UC05 – Sair do sistema**
Descrição	O profissional encerra a execução do programa.
Atores	Profissional do PSE.
Pré condições	O menu principal está na tela.
Fluxo principal	1. O profissional escolhe a opção 5 (Sair) no menu principal. 2. O sistema encerra a execução ("FIM" do fluxograma) e o caso de uso termina.
Fluxo alternativo (opcional)	Não há.
Pós condições	O programa está encerrado.
Regras de negócio (opcional)	RN01 – Os registros ficam só na memória RAM, então são perdidos ao sair.

Caso de Uso	**UC06 – Validar dados informados**
Descrição	O sistema confere se cada dado digitado durante o registro é aceito. É incluído por UC01.
Atores	Nenhum ator direto. Quem digita é o Profissional do PSE, por meio de UC01.
Pré condições	O profissional digitou um dado durante o registro.

Fluxo principal	1. O sistema compara o dado digitado com o que é permitido (opção que existe no menu, número não negativo, valor dentro do intervalo). 2. Se o dado é aceito, o sistema segue para o próximo passo de UC01 e o caso de uso termina.
Fluxo alternativo (opcional)	A1. Dado recusado (passo 1): o sistema mostra uma mensagem de orientação e pede o dado de novo.
Pós condições	Somente dados válidos entram no registro.
Regras de negócio (opcional)	RN01 – São recusados: opções inexistentes, valores negativos e valores fora dos intervalos permitidos.

Caso de Uso	**UC07 – Gerar ID anônimo**
Descrição	O sistema cria o identificador único do novo registro, sem usar nome nem dado pessoal. É incluído por UC01.
Atores	Nenhum ator direto.
Pré condições	Todos os dados do registro foram informados e validados.
Fluxo principal	1. O sistema cria o próximo ID disponível (exemplo: ALUNO-1, ALUNO-2). 2. O sistema liga o ID ao registro. 3. O sistema mostra o ID ao profissional e o caso de uso termina.
Fluxo alternativo (opcional)	Não há.
Pós condições	O registro tem um ID único.

Regras de negócio (opcional)	RN01 – O ID não repete e não identifica o aluno pelo nome.

Caso de Uso	**UC08 – Localizar registro pelo ID**
Descrição	O sistema procura, no banco de dados em tempo de execução, o registro do ID informado. É incluído por UC02, UC03 e UC04.
Atores	Nenhum ator direto. Quem digita o ID é o Profissional do PSE.
Pré condições	O profissional informou um ID.
Fluxo principal	1. O sistema recebe o ID. 2. O sistema procura o ID entre os registros guardados. 3. O sistema encontra o registro e o entrega ao caso de uso que o chamou. O caso de uso termina.
Fluxo alternativo (opcional)	A1. ID não cadastrado (passo 2): o sistema mostra uma mensagem de orientação e o caso de uso que o chamou não continua.
Pós condições	O registro foi encontrado, ou o profissional foi avisado de que o ID não existe.
Regras de negócio (opcional)	RN01 – A busca é feita somente pelo ID.

Caso de Uso	**UC09 – Consultar resumo geral**
Descrição	O sistema mostra um resumo de todos os registros cadastrados. Estende UC02.
Atores	Profissional do PSE.

Pré condições	O menu de consulta está na tela e o profissional escolheu 2 – Consulta geral.
Fluxo principal	1. O sistema lê todos os registros do banco de dados em tempo de execução. 2. O sistema mostra, para cada aluno, o ID, a quantidade de vacinas e a situação de cada vacina. 3. O sistema volta ao menu de consulta e o caso de uso termina.
Fluxo alternativo (opcional)	Não há.
Pós condições	O resumo aparece na tela e nenhum registro foi alterado.
Regras de negócio (opcional)	RN01 – O resumo apenas lê os dados, nunca altera.

Caso de Uso	**UC10 – Cancelar exclusão**
Descrição	O profissional desiste de apagar o registro na hora da confirmação. Estende UC04.
Atores	Profissional do PSE.
Pré condições	O sistema perguntou "Deseja realmente excluir este aluno?".
Fluxo principal	1. O profissional escolhe 2 – Cancelar. 2. O sistema não apaga o registro. 3. O sistema volta ao menu principal e o caso de uso termina.
Fluxo alternativo (opcional)	Não há.
Pós condições	O registro continua guardado, sem nenhuma mudança.

Regras de negócio (opcional)	RN01 – Cancelar não altera nenhum dado.

8. Vídeo de Apresentação e Demonstração do Sistema

Como parte da segunda entrega da Atividade de Estudo Programada (AEP) do segundo semestre de Engenharia de Software, realizamos a gravação de um vídeo de apresentação do projeto. O material tem como finalidade apresentar o problema abordado, demonstrar o funcionamento das principais operações do sistema de situação vacinal e explicar aspectos relevantes de sua implementação em linguagem C.

Link para o vídeo no YouTube:

https://youtu.be/8rBj2o1wPMc